

1과목 : 콘크리트공학

1. 굵은 콘크리트의 압축강도 시험에 대한 설명으로 잘못된 것은?
 ① 공시체 양생은 $20 \pm 2^\circ\text{C}$ 에서 습윤상태로 양생한다.
 ② 공시체는 지름의 3배의 높이를 가진 원기둥형으로 하며, 그 지름은 굵은 골재의 최대치수의 3배 이상, 150mm 이상으로 한다.
 ③ 몰드를 떼는 시기는 태우기가 끝나고 나서 16시간 이상 3일 이내로 한다.
 ④ 하중을 가하는 속도는 압축 응력도의 증가율이 매초(0.6 $\pm$ 0.4)MPa이 되도록 한다.
2. 프리플레이스트 콘크리트에 사용되는 굵은 골재의 최소 치수에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 질량으로 적어도 35% 이상 남는 체중에서 최대 치수의 체논의 호칭치수로 나타낸 굵은 골재의 치수를 말한다.
 ② 일반적으로 굵은 골재의 최대 치수는 최소 치수의 2~4배 정도로 한다.
 ③ 굵은 골재의 최소 치수는 15mm이상으로 하여야한다.
 ④ 굵은 골재의 최소 치수가 작을수록 주입 모르타르의 주입성이 현저하게 개선된다.
3. 일반 콘크리트의 계량 및 비비기에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 계량은 현장 배합에 의해 실시하는 것으로 한다.
 ② 혼화제를 녹이는 데 사용하는 물이나 혼화제를 묽게 하는데 사용하는 물은 단위구량의 일부로 보아야 한다.
 ③ 비비기 시간에 대한 시험을 실시하지 않은 경우 그 최소 시간은 강제식 믹서일 때에는 1분 30초 이상일 표준으로 한다.
 ④ 비비기는 미리 정해둔 비비기 시간의 3배 이상 계속하지 않아야한다.
4. 공기 중의 탄산가스의 작용을 받아 콘크리트 중의 수산화칼슘이 서서히 탄산칼슘으로 되어 콘크리트가 알칼리성을 상실하는 것을 무엇이라 하는가?
 ① 알칼리방출 ② 염해
 ③ 손식 ④ 중성화
5. 콘크리트 워커빌리티 측정 방법이 아닌 것은?
 ① 슬럼프 시험 ② Vee-Bee 시험
 ③ 흐름시험 ④ 지깅 시험
6. 다음 중 품질관리의 순서로 옳은 것은?
 ① 계획-실시-검토-조치 ② 계획-검토-조치-실시
 ③ 검토-계획-조치-실시 ④ 검토-계획-실시-조치
7. 콘크리트의 불리딩시험(KS F 2414)에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 불리딩 시험은 굵은 골재의 최대 치수가 50mm이하인 경우에 적용한다.
 ② 콘크리트를 불리딩 용기에 채울 때 콘크리트 표면이 용기의 가장자리에서 $3 \pm 0.3\text{cm}$ 높아지도록 고른다.
 ③ 시험 중에는 실온 $20 \pm 3^\circ\text{C}$ 로 한다.
 ④ 기록한 처음 시각에서 60분 동안 10분마다 콘크리트 표면에 스며나온 물을 빨아낸다.

8. 콘크리트의 알칼리 골재반응을 일으키는 광물이 아닌 것은?
 ① 석회암 ② 오팔
 ③ 은미정질의 석영 ④ 화상성 유리
9. 일반콘크리트의 타설 후 다지기에서 내부진동기를 사용할 경우 진동다지기는 얼마정도의 간격으로 찌르는가?
 ① 0.2m이하 ② 0.5m이하
 ③ 1.0m 이하 ④ 1.5m 이하
10. 고압증기양생을 실시한 콘크리트의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 고압증기양생을 실시한 콘크리트는 용해성의 유리석회화 없기 때문에 백태현상을 감소시킨다.
 ② 외관은 보통양생한 포틀랜드시멘트 콘크리트 색의 특징과 다르며, 주로 흰색을 띤다.
 ③ 보통양생한 콘크리트에 비해 철근의 부착강도가 증가된다.
 ④ 고압증기양생한 콘크리트는 어느 정도의 취성을 가진다.
11. 시방 배합에 의한 단위 잔골재량은 705kg/m^3 , 단위 굵은 골재량은 110kg/m^3 이다. 현자의 입도에 대한 골재 상태가 5mm체에 남는 잔골재량은 4%이고 5mm 체를 통과하는 굵은 골재량은 3%이다. 입도에 의한 현장 배합의 잔골재량(X kg)과 굵은 골재량(Y kg)은?
 ① $X=680$, $Y=1126$ ② $X=700$, $Y=1106$
 ③ $X=720$, $Y=1086$ ④ $X=740$, $Y=1066$
12. 22회의 실험실적으로부터 구한 콘크리트 압축강도의 표준편차가 5MPa이고, 설계기분압축강도가 40MPa인 경우 배합강도는? (단, 시험횟수가 20회인 경우 표준편차의 보정계수는 1.08이고, 시험횟수가 25회인 경우 표준편차의 보정계수는 1.03이다.)
 ① 46.5MPa ② 47.2MPa
 ③ 48.4MPa ④ 48.9MPa
13. 매스(mass)콘크리트의 온도 균열을 방지 또는 제어하기 위한 방법으로 잘못된 것은?
 ① 외부구속을 많이 받는 벽체 구조물의 경우에는 균열유발 줄눈을 설치하여 균열발생위치를 제어하는 것이 효과적이다.
 ② 콘크리트의 프리쿨링, 파이프쿨링 등에 의한 온도 저하 방법을 사용하는 것이 효과적이다.
 ③ 조강포틀랜드 시멘트 등 조기강도가 큰 시멘트를 사용하여 경화시간을 줄이는 것이 균열 방지에 효과적이다.
 ④ 팽창콘크리트를 사용하여 균열을 방지하는 것이 효과적이다.
14. 고강도 콘크리트에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?
 ① 콘크리트의 강도를 확보하기 위하여 공기연행제를 사용하는 것을 원칙으로 한다.
 ② 경량골재 콘크리트인 경우 설계기분압축강도가 27MPa이상인 콘크리트를 고강도 콘크리트라고 한다.
 ③ 굵은 골재의 최대 치수는 40mm이하로서 가능한 25mm이하로 하여야 한다.
 ④ 단위 시멘트량은 소요의 워커빌리티 및 강도를 얻을 수 있는 범위 내에서 가능한 한 적게 되도록 시험에 의해 정하여야한다..

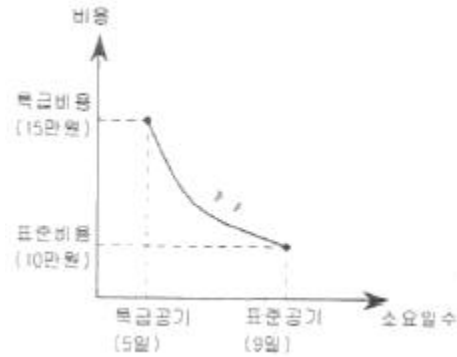
15. 콘크리트 배합설계에서 잔골재율(S/a)을 작게 하였을 때 나타나는 현상 중 옳지 않은 것은?
- 소요의 워커빌리티를 얻기 위하여 필요한 단위시멘트량이 증가한다.
 - 소요의 워커빌리티를 얻기 위하여 필요한 단위수량이 감소한다.
 - 재료분리가 발생되기 쉽다.
 - 워커빌리티가 나빠진다.
16. 콘크리트의 압축강도를 시험하여 거푸집널을 해체하고자 할 때 아래 표와 같은 조건에서 콘크리트 압축강도는 얼마이상인 경우 해체가 가능한가?

· 슬래브 밑면의 거푸집널
· 콘크리트 설계기준 압축 강도 : 24MPa

- 5MPa이상
 - 10MPa 이상
 - 14MPa이상
 - 16MPa 이상
17. 콘크리트 시방배합설계에서 단위수량 166kg/m³, 물-시멘트비가 39.4% 이고, 시멘트비중 3.15, 공기량 1.0%로 하는 경우 골재의 절대용적은?
- 0.690m³
 - 0.620m³
 - 0.580m³
 - 0.310m³
18. 다음은 비파괴검사 시험 방법 중 철근배근 조사 방법은?
- 초음파속도법
 - 전자파 레이더법
 - 인발법
 - 슈미트 해머법
19. 콘크리트의 받아들이기 품질검사 항목에 따른 판정기준으로 틀린 것은?
- 공기량의 허용오차는 ±1.5%이다.
 - 염소이온량은 원칙적으로 0.3kg/m 이하이어야 한다.
 - 슬럼프값이 30mm이상 80mm 미만일 경우의 허용오차는 ±15mm이다.
 - 콘크리트 펌프의 최대 이론토출압력에 대한 최대 압송부하의 비율이 70%이하이어야한다.
20. 프리스트레스트 콘크리트에서 프리스트레싱할 때의 유의사항에 대한 설명으로 틀린 것은?
- 긴장재에 대해 순차적으로 프리스트레싱을 실시할 경우는 각 단계에 있어서 콘크리트에 유해한 응력이 생기지 않도록 하여야한다.
 - 프리텐션 방식의 경우 긴장재에 주는 인장력은 고정장치의 활동에 의한 손실을 고려하여야한다.
 - 긴장재에 인장력이 주어져도록 긴장할 때 인장력을 설계값 이상으로 주었다가 다시 설계값으로 낮추어 정확한 힘이 전달되도록 시공하여야 한다.
 - 프리스트레싱 작업 중에는 어떠한 경우라도 인장장치 또는 고정장치 뒤에 사람이 서 있지 않도록 하여야한다.

2과목 : 건설시공 및 관리

21. 어떤 공사의 공정에 따른 비용 증가율이 아래의 그림과 같을 때 이 공정을 계획보다 3일 단축하고자 하면, 소요되는 추가 직접 비용은 얼마인가?



- 40000원
 - 37500원
 - 35000원
 - 32500원
22. 유도곡선의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?
- 곡선의 상향구간은 절토구간이다.
 - 곡선이 기선 아래에서 끝나면 토량의 과잉을 나타낸다.
 - 곡선의 장점과 거점의 차가 두 점간의 전토량을 표시한다.
 - 곡선의 저점은 성토에서 절토로 변이하는 지점이다.
23. 아스팔트 포장에 주로발생하는 소성변형의 발생원인에 대한 설명으로 틀린 것은?
- 하절기의 이상 고온
 - 아스콘에 아스팔트량이 적을 때
 - 침입도가 큰 아스팔트를 사용한 경우
 - 골재의 최대 치수가 적은 경우
24. 네트워크 공정표의 장점에 대한 설명으로 틀린 것은?
- 중점관리가 용이하다.
 - 전체와 부분의 관련을 이해하기 쉽다.
 - 기자재, 노무 등 배치원인 계획이 합리적으로 이루어진다.
 - 작성 및 수정이 쉽다.
25. 아스팔트 포장설계에 이용되는 최적아스팔트 함량을 결정하기 위해 마샬안정도시험을 수행한다. 다음중 최적아스팔트 함량 결정에 이용되지 않는 것은?
- 회복탄성계수
 - 공극률
 - 포화도
 - 흐름치
26. 연약지반 개량공법중 개량 원리가 다른 것은?
- 모래다짐말뚝(sand compaction pile) 공법
 - 바이브로 플로테이션(vibro flotation) 공법
 - 동다짐 (dynamic compaction) 공법
 - 선행재하(preloading) 공법
27. 우물통의 침하공법 중 초기에는 자중으로 침하 되지만 심도가 깊어짐에 따라 레일, 철괴, 콘크리트블록, 흙가마니 등이 사용되는 공법은 무엇인가?
- 발파에 의한 침하 공법
 - 물하중식 침하 공법
 - 재하중에 의한 공법
 - 분기식 침하공법
28. 아래의 표에서 설명하는 교량 가설공법의 명칭은?

캔딜레버 공법의 일종으로 일정한 길이로 분할된 세그먼트를 공장에서 제작하여 가설현장에서는 크레인 등의 가설장비를 이용하여 상부구조를 완성하는 공법

- ① F.S.M ② I.L.M
③ M.S.S ④ P.S.M

29. 함수비가 큰 점토질 흙의 다짐에 가장 적합한 기계는?

- ① 로두 롤러 ② 진동 롤러
③ 탬핑 롤러 ④ 타이어 롤러

30. 뉴매틱 케이슨 기초의 일반적인 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 지하수를 저하시키지 않으며, 히빙, 보일링을 방지할 수 있으므로 인접 구조물의 침하 우려가 없다.
② 오픈 케이슨보다 침하공정이 빠르고 장애물 제거가 쉽다.
③ 지형 및 용도에 따른 다양한 형상에 대응할 수 있다.
④ 소음과 진동이 없어 도심지 공사에 적합하다.

31. 암거의 매설깊이는 1.5m, 암거와 암거 상투 지하수면 최저점과의 거리가 10cm, 지하수면의 구배가 4.5°이다. 지하수면의 깊이를 1m로 하려면 암거간 매설거리는 얼마로 해야 하는가?

- ① 4.8m ② 10.2m
③ 15.2m ④ 61m

32. 버킷의 용량이 0.6m³, 버킷계수가 0.9, 작업효율이 0.7, 싸이클 타임이 25초 일 때 파워 쇼벨의 시간당 작업량은? (단, 본박 토량으로 구하며, 토량변환율 L=1.25, C=0.9)

- ① 27.4m³/h ② 35.5m³/h
③ 43.5m³/h ④ 54.4m³/h

33. 교대에서 날개벽(Wing)의 역할로 가장 적당한 것은?

- ① 배면(背面)토사를 보호하고 교대 부근의 세굴을 방지한다.
② 교대의 하중을 부담한다.
③ 유량을 경감하여 토사의 퇴적을 촉진시킨다.
④ 교량의 상부구조를 지지한다.

34. 함수비 조절과 재료혼합을 위하여 사용되는 기계는?

- ① 스크레이퍼(Scraper) ② 스테빌라이저(Stabilizer)
③ 콤팩트(Compactor) ④ 불도저(Bulldozer)

35. 아래의 표에서 설명하는 터널공법의 명칭으로 옳은 것은?

함수성 토사층에 철재원통을 수평방향으로 책에 의하여 추진하면서 굴진하고 그 후미에서 세그먼트를 조립·구축하여 터널을 형성해 가는 공법

- ① 아일랜드 공법 ② 침매 공법
③ 쉴드 공법 ④ TBM공법

36. 아래의 표에서 설명하는 댐은?

초경질 반죽의 빈배합 콘크리트를 덤프트럭으로 운반을 한 후, 불도저로 고르게 깔고 진동롤러로 다져서 제체를 구축한다.

- ① Roller compact concrete ② Rock fill dam
③ Gravity dam ④ Earthdam

37. 터널굴착 방법 중 기계굴착 방법의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 견고한 암반에 주로 적용한다.
② 폭발물을 사용하지 않으므로 안정성이 높다.
③ 원지반의 이완이 적어서 지보공이 절약된다.
④ 기계의 방향제어를 정확히 관리 하면 여굴이 감소하므로 굴착량과 콘크리트를 절감할 수 있다.

38. 현장에서 타설하는 피어공법 중 시공 시 케이싱튜브를 인발할 때 철근이 따라올라오는 공산(公産)현상이 일어나는 단점이 있는 것은?

- ① 시카고 공법 ② 돛바늘 공법
③ 베노토공법 ④ RCD(Reverse Circulation Drill) 공법

39. 사질토를 재료로 하여 45000m 의 성토를 하는 경우 굴착토량과 운반토량은 각각 얼마인가? (단, 토량환산계수 L=1.25, C=0.9)

- ① 36000m³, 50000m³ ② 40500m³, 50625m³
③ 40500m³, 56250m³ ④ 50000m³, 62500m³

40. 벤토나이트 공법을 써서 굴착벽면의 붕괴를 막으면서 굴착된 구멍에 철근 콘크리트를 넣어 말뚝이나 벽체를 연속적으로 만드는 공법은?

- ① Slurry Wall공법 ② Earth Drill공법
③ Earth Anchor공법 ④ Open Cut공법

3과목 : 건설재료 및 시험

41. 시멘트의 분말도(粉末度)에 대한 설명으로 틀린것은?

- ① 분말도 시험방법에는 표준체(45m)에 의한 방법과 비표면적을 구하는 블레인방법 등이 있다.
② 비표면적이란 시멘트 1g의 입자의 전표면적을 cm³로 나 타낸 것으로 시멘트의 분말도를 나타낸다.
③ KS L 5201에 규정된 포틀랜드 시멘트의 분말도는 2000cm²/g 이상이다.
④ 시멘트의 품질이 일정한 경우 분말도가 클수록 수화작용이 촉진되므로 응결이 빠르며 초기강도가 높아진다.

42. 목재에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

- ① 목재가 공극을 포함하지 않은 실제 부분의 비중을 진비중이라 하며, 일반적으로 1.48~1.56정도이다.
② 목재는 함수율의 변화에 따라 현저한 반비례하므로 비중을 알면 강도 및 탄성계수를 추정할 수 있다.
③ 일반적으로 목재의 강도는 비중에 반비례하므로 비중을 알면 강도 및 탄성계수를 추정할 수 있다.
④ 목재의 강도 및 탄성은 하주의 작용방향과 섬유방향의 관계에 따라 현저한 차이가 생긴다.

43. 조암광물에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 석영은 무색, 투명하며 산 및 풍화에 대한 저항력이 크

다.

- ② 사장석은 Al, Ca, Na, K 등의 규산화합물이며 풍화에 대한 저항력이 크다.
- ③ 백운석은 산에 녹기 쉬운 광물이다.
- ④ 석고는 경도가 1.5~2.0 정도이고 입상, 편상, 섬유 모양으로 결합되어 있다.

44. 폭약 취급에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 다이ना마이트는 직사광선을 피한다.
- ② 뇌관과 폭약은 함께 보관한다.
- ③ 운반 중에 충격을 주지 않는다.
- ④ 흡습, 동결되지 않도록 한다.

45. 역청 유제에 관한 다음 설명으로 틀린 것은?

- ① 점토계 유제는 우화제로서 벤토나이트, 점토무기수산화물과 같이 물에 녹지 않는 광물질을 수중에 분산시켜 이것에 역청재를 가하여 우화시킨 것으로서 우화액은 산성이다.
- ② 음이온계 유제는 적당한 우화제를 가하여 희박알칼리 수용액 중에 아스팔트 입자를 분산시켜 생성한 미립자 표면을 전기적으로 부(-)로 대전 시킨 것이다.
- ③ 양이온계 유제의 우화액은 산성이다.
- ④ 역청 유제는 유제의 분해 속도에 따라 RS, MS, SS의 세 종류로 분류할 수 있다.

46. 아래의 표에서 설명하는 것은?

· 시멘트를 염산 및 탄산나트륨용액에 넣었을 때 녹지 않고 남는 부분을 말한다.
· 이 양은 소성반응의 완전여부를 알아내는 척도가 된다.
· 보통 포틀랜드시멘트의 경우 이 양은 일반적으로 점토성분의 미소성에 의하여 발생되며 약 0.1~0.6%정도이다.

- ① 강열감량 ② 불용해잔분
- ③ 수경률 ④ 규산율

47. 역청재료의 점도를 측정하는 시험방법이 아닌 것은?

- ① 앵글러법 ② 세이볼트법
- ③ 환구법 ④ 스토머법

48. 고무혼입 아스팔트(rubberized asphalt)를 스트레이트 아스팔트와 비교할 때 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 응집성 및 부착력이 크다. ② 마찰계수가 크다
- ③ 충격저항이 크다. ④ 감온성이 크다.

49. 다음중 재료에 작용하는 반복하중과 관계있는 성질은?

- ① 크리프(creep) ② 건조수축(dry shrinkage)
- ③ 응력완화(relaxstion) ④ 피로(fatigue)

50. 잔골재 밀도 시험의 결과가 아래 표와 같을 때 이 잔골재의 진밀도는?

· 검정된 용량을 나타낸 눈금까지 물을 채운 플라스크의 질량 : 665g
· 표면 건조 포화 상태 시료의 질량 : 500g
· 절대 건조 상태 시료의 질량 : 495g
· 사료와 물로 검정된 용량을 나타낸 눈금까지 채운 플라스크의 질량 : 975g
· 시험온도에서의 물의 밀도 : 0.997g/cm

- ① 2.65g/cm³ ② 2.67g/cm³
- ③ 2.71g/cm³ ④ 2.75g/cm³

51. 시멘트의 응결과 경화에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 시멘트는 물과 접해도 바로 굳지 않고 어느 기간 동안 유동성을 유지한 후, 재차 상당한 발열반응과 함께 수화되면서 유동성을 잃게 된다.
- ② 응결이 10~30분을 벗어나면 이상응결이라 한다.
- ③ 시멘트에 석고가 첨가되지 않으면 C₃A가 급격히 수화되어 급결이 일어난다.
- ④ 수화과정에서 생성된 시멘트 수화물의 겔은 미세한 집합체로서, 밀도가 높은 경화체가 되면서 강도를 증가시킨다.

52. 플라이애시를 사용한 콘크리트의 특성으로 옳은 것은?

- ① 작업성 저하 ② 단위수량감소
- ③ 수화열 증가 ④ 건조수축 증가

53. 다음 중 시멘트 저장시 주의사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 포대시멘트 쌓기의 높이는 13포대를 한도로한다.
- ② 저장 중에 약간이라도 굳은 시멘트는 공사에 사용하지 않아야 한다.
- ③ 통풍이 잘 되도록 환기창을 설치하는 것이 좋다.
- ④ 포대 시멘트는 지면에서 0.3m 이상 떨어진 마루 위에 저장한다.

54. 혼화재료에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 지연제는 준자가 상당히 작아 시멘트입자 표면에 흡착되어 물과 시멘트와의 접촉을 차단하여 조기 수화작용을 빠르게 한다.
- ② 감수제는 시멘트의 입자를 분산시켜 시멘트풀의 유동성을 감소시키거나 워커빌리티를 좋게 한다.
- ③ 경화 촉진제는 순도가 높은 염화칼슘을 사용하며 시멘트 질량의 4~6%정도 넣어 사용하면 강도가 증가한다.
- ④ 포졸란을 사용하면 시멘트가 절약되며 콘크리트의 장기 강도와 수밀성이 커진다.

55. 골재의 체가름시험에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 굵은 골재의 경우 사용하는 골재의 최대지수(mm)의 2배를 시료의 최소 건조 질량(kg)으로 한다.
- ② 시험에 사용할 시료는 105±5℃에서 24시간, 일정 질량이 될 때까지 작업을 한다.
- ③ 체가름은 1분간 각 체를 통과하는 것이 전시료질량의 0.1%이하로 될 때까지 작업을 한다.
- ④ 폐 눈에 막힌 알갱이는 파쇄되지 않도록 주의하면서 되밀어 체에 남은 사료로 간주한다.

56. 플라이 애시의 품질시험 항목에 포함되지 않는 것은?

- ① 이산화규소(%) 함유량 ② 강열감량(%)

- ③ 활성화 지수(%) ④ 길이변화(%)

57. 강을 적당한 온도(800~1000℃)로 일정한 시간 가열한 후로 안에서 천천히 냉각시켜 가공성과 기계적, 물리적 성질을 향상시키는 열처리 방법은?

- ① 풀림 ② 불림
③ 담금질 ④ 뜨임질

58. 지오텍스타일의 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 인장강도가 크다. ② 수축을 방지한다.
③ 탄성계수가 크다. ④ 열에 강하고 무게가 무겁다.

59. 골재의 단위용적질량이 1.7t/m³, 밀도가 2.6g/cm³일 때 이 골재의 공극률은?

- ① 65.4% ② 52.9%
③ 47.1% ④ 34.6%

60. 석재로서 화강암의 특징을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 재화성이 강하므로 고열을 받는 내화용재료로 많이 사용된다.
② 조직이 균일하고 내구성 및 강도가 크다
③ 균열이 적기 때문에 비교적 큰 재료를 채취할 수 있다.
④ 외관이 아름다워 장식재로 사용할 수 있다.

4과목 : 토질 및 기초

61. 황동면위의 흙을 몇 개의 연직 평행한 절편으로 나누어 사면의 안정을 해석하는 방법이 아닌 것은?

- ① Fellenius 방법 ② 마찰원법
③ Spencer 방법 ④ Bishop 간편법

62. 점성토시료를 교란시켜 재성형을 한 경우 시간이 지남에 따라 강도가 증가하는 현상을 나타내는 용어는?

- ① 크립(creep) ② 텍스토로피(thixotropy)
③ 이방성(anisotropy) ④ 아이소크론(isocron)

63. 두께 2cm인 점토시료의 입밀시험결과 전압밀량의 90%에 도달하는 데 1시간이 걸렸다. 만일 같은 조건에서 같은 점토로 이루어진 2m의 토층위에 구조물을 축조한 경우 최종 침하량의 90%에 도달하는 데 걸리는 시간은?

- ① 약 250일 ② 약 368일
③ 약 417일 ④ 약 525일

64. $c_t = 1.8t/m^3$, $c_u = 3.0t/m^2$, $\phi = 0$ 의 점토지반을 수평면과 50°의 기울기로 굴착하려고 한다. 안전율을 2.0으로 가정하여 평면활동 이론에 의해 착깊이를 결정하면?

- ① 2.80m ② 5.60m
③ 7.12m ④ 9.84m

65. 2m×3m 크기의 직사각형 기초에 6t/m²의 등분포하중이 작용할 때 기초아래 10m 되는 깊이에서의 응력증가량을 2:1 분포법으로 구한 값은?

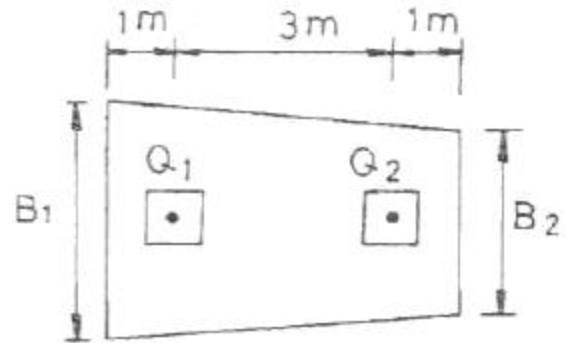
- ① 0.23t/m² ② 0.54t/m²
③ 1.33t/m² ④ 1.83t/m²

66. 4m×4m인 정사각형 기초를 나무마찰각 $\phi = 20^\circ$ 점착력 $c = 3t/m^3$ 인 지반에 설치하였다. 흙의 단위 중량 $\gamma =$

1.9t/m³ 이고 안전율이 3일 때 기초의 허용하중은? (단, 기초의 길이는 1m이고, $N_q = 7.44$, $N_\gamma = 4.97$, $N_c = 17.69$ 이다.)

- ① 378t ② 524t
③ 675t ④ 814t

67. 두 대의 기동하중 $Q_1 = 30t$, $Q_2 = 20t$ 를 박기 위한 사다리꼴 기초의 폭 B_1 , B_2 를 구하면? (단, 지반의 허용지지력 $q_3 = 2t/m^2$)



- ① $B_1=7.2m$, $B_2=2.8m$ ② $B_1=7.8m$, $B_2=2.2m$
③ $B_1=6.2m$, $B_2=3.8m$ ④ $B_1=6.8m$, $B_2=3.2m$

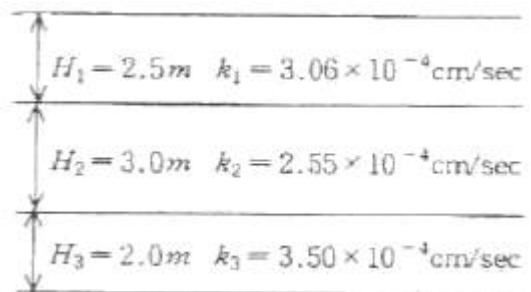
68. 입경가적곡선에서 가적통과율 30%에 해당하는 입경이 $D_{30} = 1.2mm$ 일 때 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 균등계수를 계산하는데 사용된다.
② 이 흙은 유효입경은 1.2mm이다.
③ 시료의 전체무게 중에서 30%가 1.2mm 보다 작은 입자이다.
④ 시료의 전체무게 중에서 30%가 1.2mm 보다 큰 입자이다.

69. 함수비 18%의 흙 500kg을 함수비 24%로 만들려고 한다. 추가해야하는 물의 양은?

- ① 80.41kg ② 54.52kg
③ 38.92kg ④ 25.43kg

70. 그림과 같이 3층으로 되어 있는 성토층의 수평방향의 평균 투구계수는?

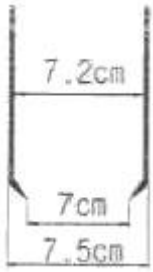


- ① $2.97 \times 10^{-4}cm/sec$ ② $3.04 \times 10^{-4}cm/sec$
③ $6.97 \times 10^{-4}cm/sec$ ④ $4.04 \times 10^{-4}cm/sec$

71. 실내시험에 의한점토의 강도 증가율(Cu/P)산정 방법이 아닌 것은?

- ① 소성지수에 의한 방법
② 비배수 전단강도에 의한 방법
③ 압일비배수 삼축압축시험에 의한 방법
④ 직접전단시험에 의한 방법

72. 다음 그림과 같은 Sampler에서 면적비는 얼마인가?



- ① 5.80% ② 5.97%
③ 15.62% ④ 14.80%

73. 다음 중 사운딩 시험이 아닌 것은?

- ① 표준관입시험 ② 평판재하시험
③ 콘 관입시험 ④ 베인시험

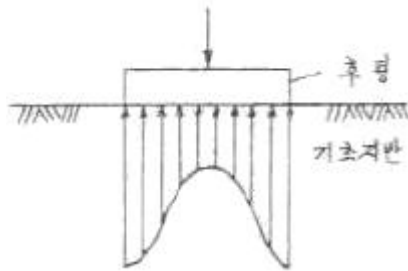
74. 무게 300kg의 드롭햄머로 3m 높이에서 말뚝을 타입할 때 1회 타격당 최종 침하량이 1.5cm 발생하였다. Sander공식을 이용하여 산정한 말뚝의 허용지지력은? (단, 물의 비열은 $42\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$, 급탕온도는 70°C , 급수온도는 10°C 이다.)

- ① 7.50t ② 8.6t
③ 9.37t ④ 15.67t

75. 점착력이 0.1kg/cm^2 , 내부마찰각이 30° 인 흙에 수직응력 20kg/cm^2 을 가할 경우 전단응력은?

- ① 20.1kg/cm^2 ② 6.76kg/cm^2
③ 1.16kg/cm^2 ④ 11.65kg/cm^2

76. 접지압(또는 지반반력)이 그림과 같이 되는 경우는?

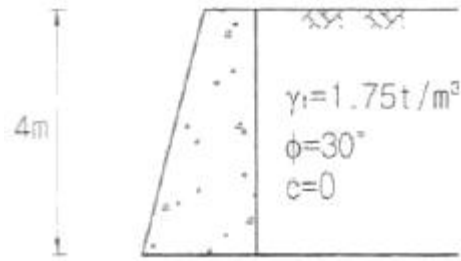


- ① 후텅:강성, 기초지반:점토 ② 후텅:강성, 기초지반:모래
③ 후텅:연성, 기초지반:점토 ④ 후텅:연성, 기초지반:모래

77. 현장에서 다짐된 사질토의 상대다짐도가 95%이고 최대 및 최소 건조단위중량이 각각 1.76t/m^3 , 1.5t/m^3 이라고 할 때 현장시료의 상대밀도는?

- ① 74% ② 69%
③ 64% ④ 59%

78. 그림과 같은 옹벽배면에 작용하는 토압의 크기를 Rankine의 토압공식으로 구하면?

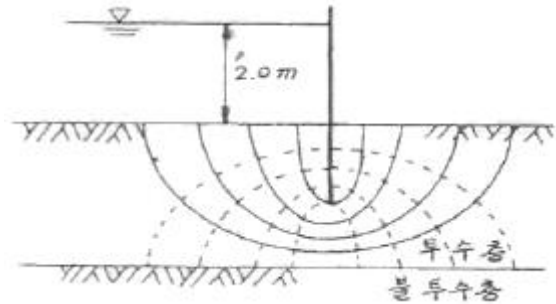


- ① 3.2t/m ② 3.7t/m
③ 4.7t/m ④ 5.2t/m

79. 도로의 평판재하시험을 끝낼 수 있는 조건이 아닌 것은?

- ① 하중강도가 현장에서 예상되는 최대 접지합을 초과시
② 하중강도가 그 지방의 항복점을 넘을 때
③ 침하가 더 이상 일어나지 않을 때
④ 침하량이 15mm에 다할 때

80. 그림의 유선망에 대한 설명 중 틀린 것은? (단, 흙의 투수계수는 $2.5 \times 10^{-3}\text{cm/sec}$)



- ① 유선의 수=6 ② 등수두선의 수=6
③ 유로의 수=5 ④ 전침투유량 $Q=0.278\text{cm}^3/\text{sec}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	③	④	④	①	②	①	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	③	①	①	④	①	②	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	②	④	①	④	③	④	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	①	②	③	①	①	③	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	②	②	①	②	③	④	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	③	④	①	④	①	④	④	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	②	③	③	①	②	④	③	④	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	②	①	④	①	②	③	③	②